

生态学杂志
Chinese Journal of Ecology
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

《生态学杂志》网络首发论文

题目：落叶松人工林林下种植刺龙芽对土壤碳组分及微生物群落的影响
作者：王金国，张彩虹，厉笑含，侯志铭，陈超，谢路路，金鑫，王庆伟
收稿日期：2025-11-20
网络首发日期：2026-06-24
引用格式：王金国，张彩虹，厉笑含，侯志铭，陈超，谢路路，金鑫，王庆伟．落叶松人工林林下种植刺龙芽对土壤碳组分及微生物群落的影响[J/OL]. 生态学杂志. https://link.cnki.net/urlid/21.1148.q.20260623.1704.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-06-24 09:33:06　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.q.20260623.1704.002

落叶松人工林林下种植刺龙芽对土壤碳组分及微生物群落的影响

王金国[1,2]　张彩虹[1]　厉笑含[2,3,4]　侯志铭[5]　陈　超[5]　谢路路[2,4]

金　鑫[6]　王庆伟[2,4*]

（[1]山东农业大学林学院，山东泰安 271000；[2]中国科学院沈阳应用生态研究所中国科学院森林生态与管理重点实验室，沈阳 110016；[3]中国科学院大学，北京 100049；[4]吉林长白山西坡森林生态系统国家定位观测站，吉林白山 134506；[5]陕西省林业调查规划院，陕西省森林资源监测中心，西安 710082；[6]辽宁省森林经营研究所，辽宁丹东 118000）

摘　要　落叶松人工林下种植刺龙芽是辽东山区的特色经济产业，但种植刺龙芽对土壤有机碳和微生物群落的作用尚未明确。本研究以辽东山区落叶松人工林-刺龙芽复合模式为对象，分析林下种植刺龙芽（实验组）与未种植（对照组）样地 0~10 和 10~20 cm 土层的土壤碳库组分及微生物群落特征。结果表明，（1）与对照相比，林下种植刺龙芽显著提高了土壤总碳、有机碳及主要组分（可溶性有机碳、颗粒有机碳和矿物结合有机碳）含量，且 0~10 cm 土层增幅高于 10~20 cm。（2）林下种植刺龙芽显著提高细菌 Simpson 多样性，但降低了真菌 Simpson 多样性，群落结构在不同土层中呈现特异性分异（细菌群落整体差异显著，真菌群落主要在 0~10 cm 土层差异显著）。（3）与对照相比，林下种植刺龙芽降低了细菌门 Acidobacteriota、Chloroflexota 和真菌门 Basidiomycota 的相对丰度，增加了细菌门 Pseudomonadota、Verrucomicrobiota 和真菌门 Ascomycota 的相对丰度。土壤有机碳及其组分与细菌 Chloroflexotax 相对丰度显著负相关，与 Verrucomicrobiota 相对丰度显著正相关。本研究揭示了辽东山区落叶松人工林-刺龙芽复合种植模式下，土壤有机碳及主要组分显著提升、微生物群落多样性与关键类群改变的规律及二者关联性，为东北区域该复合模式的生态-经济协同发展奠定重要理论基础。

关键词　辽东山区；林下经济；土壤有机碳；微生物群落多样性；生态效应

The influence of understory cultivation of *Aralia elata* on soil nutrients and soil microbial communities in *Larix* spp. plantations.

WANG Jinguo[1,2], ZHANG Caihong[1], LI Xiaohan[2,3,4], HOU Zhiming[5], CHEN Chao[5], XIE Lulu[2,4], JIN Xin[6], WANG Qingwei[2,4*] ([1] College of Forestry, Shandong Agricultural University, Taian 271000, Shangdong, China; [2]CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Management, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, *Shenyang* 110016, China; [3]University of Chinese Academy of Sciences, *Beijing* 100049, China; [4] National Observation and Research Station of Forest Ecosystems on the Western Slope of Changbai Mountain, Jilin Province, *Baishan* 134506, *Jilin*, China; [5] Shaanxi Provincial Institute of Forestry Survey and Planning, Shaanxi Provincial Forest Resources Monitoring Center, *Xi'an* 710082, China; [6]Liaoning Provincial Forest

“十四五”国家重点研发计划项目(2021YFD220040202)、辽宁省科学技术计划项目(2023JH2/101800042)和青年科学基金项目（32501623）资助。
收稿日期：2025-11-20　接受日期：2026-06-17
*通信作者

Management Research Institute, *Dandong* 118000, Liaoning, China)
Abstract: Cultivating *Aralia elata* under larch plantations is a characteristic economic industry in mountainous areas of eastern Liaoning. However, the effects of *A. elata* cultivation on soil organic carbon and microbial communities remain unclear. This study selected the compound ecosystem of larch plantations intercropped with *A. elata* in eastern Liaoning mountainous areas as the research subject, and comparatively analyzed soil carbon pool components and microbial community characteristics in 0-10 cm and 10-20 cm soil layers between plots with understory *A. elata* planting (experimental group) and non-planting plots (control group). The results showed that: (1) Compared with the control group, understory cultivation of Aralia elata significantly increased the contents of soil total carbon, soil organic carbon and its main components including dissolved organic carbon, particulate organic carbon and mineral-associated organic carbon. The increasing amplitude was higher in the 0-10 cm soil layer than in the 10-20 cm layer. (2) Understory planting of *A. elata* markedly increased the Simpson diversity of bacteria, while decreased that of fungi. The community structure exhibited specific differentiation across different soil layers. Overall significant differences were observed in bacterial communities, whereas distinct variations of fungal communities mainly occurred in the 0-10 cm soil layer. (3) Compared with the control group, understory planting of *A. elata* decreased the relative abundances of bacterial phyla Acidobacteriota and Chloroflexota, and fungal phylum Basidiomycota, while increased those of bacterial phyla Pseudomonadota and Verrucomicrobiota, and fungal phylum Ascomycota. Besides, organic carbon and main components showed negative correlations with the relative abundance of Chloroflexota, but positive correlations with that of Verrucomicrobiota. This study revealed the variation rules and correlations of significant increases in soil organic carbon and its main components, as well as changes in microbial community diversity and key taxa under the intercropping system of larch plantations and *A. elata* in mountainous areas of eastern Liaoning. It provides an important theoretical basis for the coordinated ecological and economic development of this compound planting mode in Northeast China.
Keywords: the mountainous areas of eastern Liaoning; under-forest economy; soil organic carbon; microbial community diversity; ecological effect

林下经济通过充分利用林下土地与林荫资源开展立体复合经营，实现森林空间资源共享、优势互补，是兼顾生态、经济与社会效益的新型林业生产模式（李丹等，2013），对保护森林资源、促进山区林农增收、区域经济发展，以及乡村振兴等具有重要作用（韩锋，2015）。东北林区作为我国林下经济植物种植的核心地区之一，该模式已经成为山区经济发展的优势产业，也是推动国有林区从木材采伐向非木质资源利用转型的关键策略（刘志刚，2019），目前，关于林下经济的研究主要集中于适生条件（光照、坡向、林分密度等）（罗广军，2004）、经营措施（如抚育管理、栽植方法等）（赵文博，2021）及经济效益（凌帅等，2013）等方面，但林下种植对土壤生态系统的影响还不清楚。

落叶松（*Larix* spp.）因其耐寒、耐贫瘠、生长快等特点，是我国东北主要人工林树种，面积高达 2.61×10^6 hm^2（Gao *et al*., 2018），但因林分结构单一，出现土壤养分降低、微生物活性降低、土壤酸化等问题（Yang *et al*., 2012），严重制约了落叶松人工林的可持续发展。研究表明，利用落叶松人工林的林下空间发展刺龙芽（*Aralia elata*）、北乌头（*Aconitum kusnezoffii*）、淫羊藿（*Epimedium brevicornu*）、大叶芹（*Spuriopimpinella brachycarpa*）等

林下经济种植模式，不仅能够提升经济价值，还能缓解上述生态问题（王立明，2020；高平珍，2022）。这是由于落叶松人工林林下适宜的微环境（如弱光环境）可降低林下植物叶片温度与蒸腾作用，促进植物生长(张勇哲等，2008)。同时，这些林下植物因其养分含量较高、凋落物分解较快，在促进落叶松人工林生态系统养分循环、提高林地肥力等方面起重要作用（Wang *et al*., 2019）。研究表明，在落叶松林下种植水曲柳（*Fraxinus mandshurica*）等能够显著提高土壤养分，如有机质、全氮、全磷、全钾、速效钾等（Diao *et al*., 2020）；而在林下种植牡丹改变了土壤微生物的群落组成，表现为降低担子菌门的相对丰度，增加了子囊菌门的相对丰度（曾志浩等，2024）。然而，目前大多数研究主要关注林下经济植物的经济效应和育苗技术（赵文博，2021；曲洪锋，2022），对于林下经济植物对土壤养分和土壤微生物群落的组成和结构产生何种潜在影响，尚不清楚。

刺龙芽是辽东山区林下经济作物的典型代表，可在春季产生被当地林农作为林下绿色蔬菜采收的嫩芽（朱教君等，2018），兼具极高食用价值与经济价值（张芷瑞，2022）。但是，由于人们破坏性、掠夺性多茬采收，野生刺龙芽资源锐减，经济效益显著下滑（朱英东等，2005）。为此，东北地区逐步推广落叶松林下种植刺龙芽，其中辽东山区的落叶松人工林-刺龙芽模式已成为优势产业（高平珍，2022）。虽然关于该模式的研究已受越来越多的关注，也取得了一些成果（主要集中在林分密度、栽植方法、抚育管理等）及经济效益方面（王立明，2020；Zhang *et al*., 2021），但落叶松林下种植刺龙芽能否对落叶松人工林土壤起改善作用还未可知，该模式是否调控了土壤微生物群落尚不清楚。

鉴于此，本文以辽东山区落叶松人工林−刺龙芽复合系统为研究对象，以未种植刺龙芽的落叶松人工林为对照，通过野外分层采集土壤并分析其组分与微生物群落特征，揭示林下种植刺龙芽对土壤有机碳及其组分和土壤微生物群落的影响，为辽东山区生态保护与经济协调发展提供理论依据。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

试验地位于辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇，海拔 477 m，坡向为西北，属于温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温 6.5 ℃。极端最低气温-33 ℃，极端最高气温为 32 ℃，年平均降水量 926.3 mm。土壤冻结深度 150 cm，无霜期年平均 127 d。全年主导风向冬季多西北风，春季多南风。所选的落叶松林人工林平均树龄 25 a，密度为 1800 株 • hm^{-2}，平均株高 25.2 m，平均胸径 20.7 cm。林下所种植的刺龙芽为 10 年生，株行距 1.5 m×1.5 m，平均株高 2.5 m，平均基径 13.4 cm。

1.2　样地设置及取样方法

选择相同郁闭度（约为 0.75）、坡向相似、土壤母质相近的两处落叶松人工林（间隔 100 m，保证环境一致），分别设置为实验组（林下种植刺龙芽 10 年的复合系统）和对照组（落叶松纯林）两部分。每个林内设置 4 个 20 m×20 m 样方，共 8 个样方。在每个样方内使用五点采样法取样，用土钻（直径 5 cm，高度 10 cm）采集 0~10 和 10~20 cm 的土壤，取样后将同一深度的样品混匀并编号：林下种植刺龙芽记为 G，林下未种植刺龙芽即对照记为 CK，0~10 cm 为 L1，10~20 cm 为 L2，总共 4 个处理：G-L1、G-L2、CK-L1、CK-L2。土壤样品过孔径 2 mm 筛去石块、植物根系等，分为两份：一份-20 ℃保存，用于测定土壤养分；一份-80 ℃保存，用于分析土壤微生物群落特征。

1.3　土壤养分的测定

土壤微生物有机碳（MBC）和溶解性有机碳（DOC）采用氯仿熏蒸-硫酸钾提取法测定，使用 TOC 分析仪（TOC-L，SHIMADZU，Japan）测定（Li *et al*., 2016；Fan *et al*., 2025）。

土壤有机碳（SOC）采用酸洗法测定（Zhang *et al*., 2025）；土壤总碳（TC）和总氮（TN）采用元素分析仪（Vario-Max C/N, Elementar, Germany）测定（Li *et al*., 2013）；土壤颗粒有机碳（POC）和土壤矿物结合有机碳（MAOC）采用六偏磷酸钠（$NaPO_3)_6$分离法提取，使用元素分析仪测定（Li *et al*., 2024）；总磷（TP）采用氢氧化钠碱溶-钼锑抗比色法测定（Öztürk *et al*., 2005）。

1.4 土壤微生物多样性测定

1.4.1 样品 DNA 抽取　称取 0.5 g 土壤，采用 E.Z.N.A.® soil DNA kit（Omega Bio-Tek, Norcross, GA, U.S.）提取微生物群落总 DNA，通过 1%的琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 质量，使用 NanoDrop2000（美国 Thermo Scientific 公司）测定 DNA 浓度与纯度。

1.4.2 PCR 扩增和测序文库构建　以上述提取的 DNA 为模板，使用携带 Barcode 序列的上游引物 338F (5’-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3’) 和下游引物 806R（5’-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3’）对 16S rRNA 基因 V3-V4 可变区进行 PCR 扩增。PCR 产物经 2%琼脂糖凝胶回收后，利用试剂盒（PCR Clean-Up Kit，中国逾华）纯化，并用 Qubit 4.0（Thermo Fisher Scientific, USA）定量。采用 NEXTFLEX® Rapid DNA-Seq Kit 对纯化后的 PCR 产物进行建库：a，接头链接；b，使用磁珠筛选去除接头自连片段；c，利用 PCR 扩增进行文库模板的富集；d，磁珠回收 PCR 产物得到最终的文库。利用 Illumina Nextseq2000 平台进行测序（上海美吉生物医药科技有限公司）。

1.4.3 高通量测序数据分析　使用 fastp 软件（Chen *et al*., 2018）对双端原始测序序列进行质控，使用 FLASH 软件(Magoc *et al*., 2011)进行拼接：（1）过滤 reads 尾部质量值 20 以下的碱基，设置 50 bp 的窗口，若窗口平均质量值低于 20，从窗口开始截去后端碱基，过滤质控后 50 bp 以下的 reads，去除含 N 碱基的 reads；（2）根据 PE reads 之间的 overlap 关系，将成对 reads 拼接（merge）成一条序列，最小 overlap 长度为 10 bp；（3）拼接序列的 overlap 区允许的最大错配比率为 0.2，筛选不符合序列；（4）根据序列首尾两端的 barcode 和引物区分样品，并调整序列方向，barcode 允许的错配数为 0，最大引物错配数为 2。使用 UPARSE v7.1（Edgar *et al*., 2011）软件（http://drive5.com/uparse/），根据 97%的相似度对质控拼接后的序列进行操作分类单元 OTU（Operational taxonomic unit）聚类并剔除嵌合体。利用 RDP classifier（Wang *et al*., 2007）（http://rdp.cme.msu.edu/，version 2.11）比对 Silva 16S rRNA 基因数据库（v138）进行 OTU 物种分类学注释，统计不同分类水平的群落组成。

1.5 数据处理

采用 mothur 软件（Schloss *et al*., 2009）计算土壤微生物群落 Alpha 多样性（Shannon 和 Simpson 指数）。利用双因素方差分析（two-ANOVA analysis）探究土层和种植模式对土壤养分及微生物 Alpha 多样性的影响，Student's *t* 检验用来比较组间差异（$P<0.05$）。基于 Bray-curtis 距离算法的非度量多维尺度（NMDS）分析用来检验组间土壤微生物群落结构的相似性，并结合置换多元方差分析（PERMANOVA）探究不同处理组间的微生物群落差异显著性。采用 Pearson 相关性分析分析土壤养分与微生物群落之间的关系。数据统计分析采用 SPSS 26，作图使用 Origin 2024。

2 结果和分析

2.1 林下种植刺龙芽对土壤养分的影响

林下种植刺龙芽显著影响了土壤养分（表 1）。与对照相比，林下种植刺龙芽显著提高了 0~10 和 10~20 cm 土层的可溶性有机碳（DOC）、总碳（TC）、土壤有机碳（SOC）、颗粒有机碳（POC）、土壤矿物结合有机碳（MAOC）、微生物有机碳（MBC）及总氮（TN）含量。总的来说，林下种植刺龙芽使得 0~20 cm 土层的 SOC、TC、TN、DOC、POC、MAOC

的含量分别提升了 148.9%、131.4%、67%、64.6%、133.5%、85.2%（图 1）。此外，林下种植和土层对除 DOC 之外的其他土壤养分含量均存在交互影响（表 1）：林下种植刺龙芽的 0~10 cm 土层的 TC、SOC、POC、MAOC 和 TN 含量显著高于 10~20 cm（图 1）；在对照处理中（CK），两土层的 DOC、TC、SOC、POC、MAOC、TP 和 TN 含量无显著差异（图 1）。

表 1　土层和种植模式对土壤养分影响的双因素分析结果

Table 1　Results of two-way ANOVA for soil layer and planting patterns on soil nutrients

指标 Index	土层 Soil layer		种植模式 Planting patterns		土层×种植模式 Soil layer×Planting patterns	
	F	*P*	*F*	*P*	*F*	*P*
全碳 TC	20.932	0.001	96.564	＜0.001	7.706	0.017
土壤有机碳 SOC	37.619	＜0.001	126.184	＜0.001	13.712	0.003
溶解性有机碳 DOC	1.566	0.235	25.91	＜0.001	0.374	0.552
微生物有机碳 MBC	0.717	0.414	16.589	0.002	35.486	＜0.001
颗粒有机碳 POC	20.629	0.001	33.022	＜0.001	5.267	0.041
矿物结合有机碳 MAOC	23.129	＜0.001	76.053	＜0.001	16.701	0.002
全氮 TN	26.47	＜0.001	126.637	＜0.001	12.057	0.005
全磷 TP	0.082	0.78	11.381	0.006	7.068	0.021

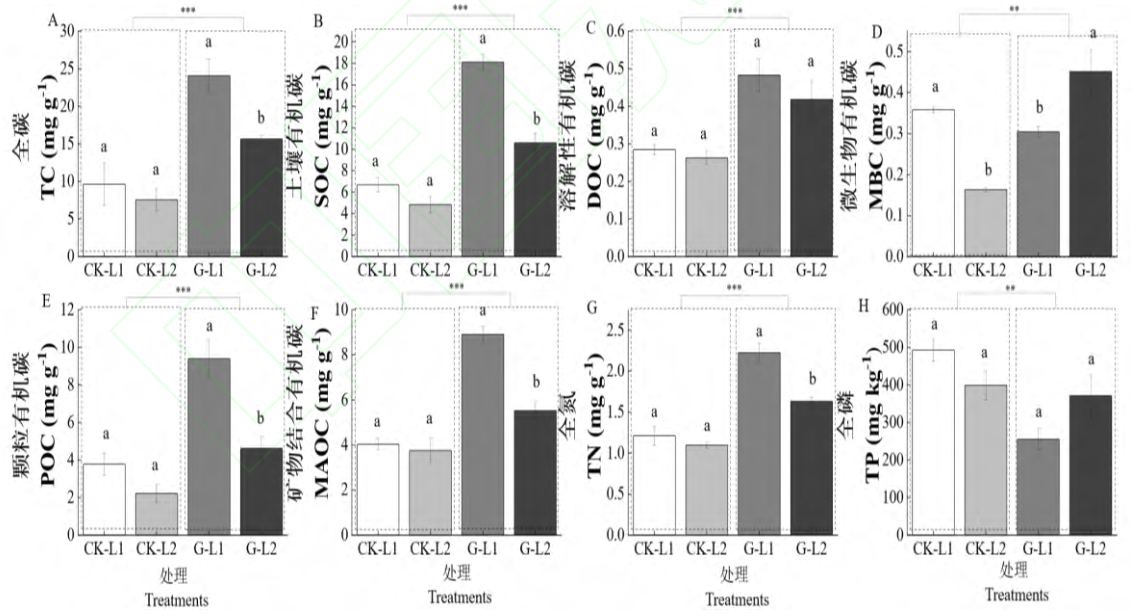


图 1　土壤养分含量随土层和种植模式的变化规律

Fig .1　Changes in soil nutrient concentration across different soil layers and planting patterns

注：G-L1: 落叶松林林下种植刺龙芽的 0~10 cm 土层; G-L2: 落叶松林林下种植刺龙芽的 10~20 cm 土层; CK-L1: 落叶松林林下未种植刺龙芽的 0~10 cm 土层; CK-L2: 落叶松林林下未种植刺龙芽的 10~20 cm 土层；*表示不同种植模式下差异显著（*，*P*<0.05；**，*P*<0.01；***，*P*<0.001），不同小写字母表示同一种植模式下不同土层间差异显著（*P*<0.05）。下同。

Note: G-L1: The soil layer of 0-10 cm in the larch forest where *A. elata* is planted; G-L2: The soil layer of 10-20 cm

in the larch forest where *A. elata* is planted; CK-L1: The soil layer of 0-10 cm in the larch forest where *A. elata* is not planted; CK-L2: The soil layer of 10-20 cm in the larch forest where *A. elata* is not planted; *indicates significant differences between planting patterns (*, $P<0.05$; **, $P<0.01$; *** $P<0.001$), different lowercase letters indicate significant difference between soil layers in the same planting pattern at 0.05 level. The same below.

2.2 林下种植刺龙芽对土壤微生物群落多样性的影响

土壤样本中检测出共计细菌群落包括 42 门、122 纲、265 目、399 科、691 属、1434 种，其中，4 个处理中共有的细菌门数占比达 90.7%。真菌群落检测出 13 门、44 纲、81 目、152 科、206 属、246 种，共有的真菌门数占比 85.7%（图 2）。进一步分析土壤微生物群落多样性在不同处理间的差异（表 2，图 3），结果表明，0~20 cm 土层内，落叶松林下种植刺龙芽显著增加了细菌群落 Simpson 多样性，对土壤细菌群落 Shannon 多样性无显著影响（图 3A, 3B）；同时，种植刺龙芽显著增加了土壤真菌群落 Shannon 多样性，但显著降低了土壤真菌群落的 Simpson 多样性（图 3C, 3D）。土层及土层和种植模式交互作用显著影响了真菌群落的 Simpson 多样性，对照处理下，0~10 cm 的 Simpson 多样性显著高于 10~20 cm，但在刺龙芽种植处理下存在相反趋势（表 2，图 3D）。

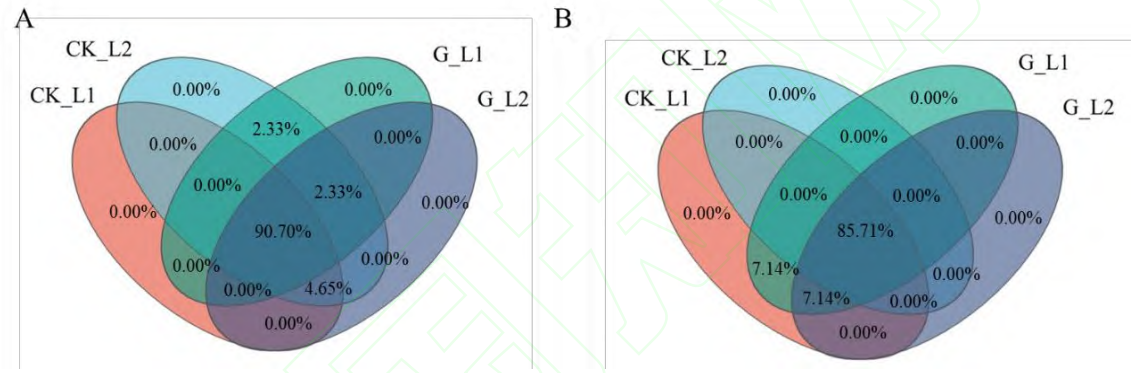


图 2　土壤细菌（A）和真菌（B）在门分类水平上随土层和种植模式变化的 Venn 图

Fig. 2　Venn diagrams of soil bacterial (A) and fungi (B) at the phylum classification level across different soil layers and planting patterns

表 2　土层和种植模式对土壤微生物群落的 Alpha 多样性双因素分析结果

Table 2　Results of two-way ANOVA for soil layer and panting patterns on Alpha diversity indices of soil microbial communities

微生物 Microbial communities	多样性指数 Alpha diversity indices	土层 Soil layer		处理 Planting pattern		土层×处理 Soil layer×Planting pattern	
		F	*P*	*F*	*P*	*F*	*P*
细菌	Shannon	2.568	0.135	4.431	0.057	0.206	0.658
Bacteria	Simpson	0.583	0.460	10.163	**0.008**	0.097	0.761
真菌	Shannon	0.483	0.500	5.354	**0.039**	0.764	0.399
Fungi	Simpson	39.223	**<0.001**	1388.924	**<0.001**	299.755	**<0.001**

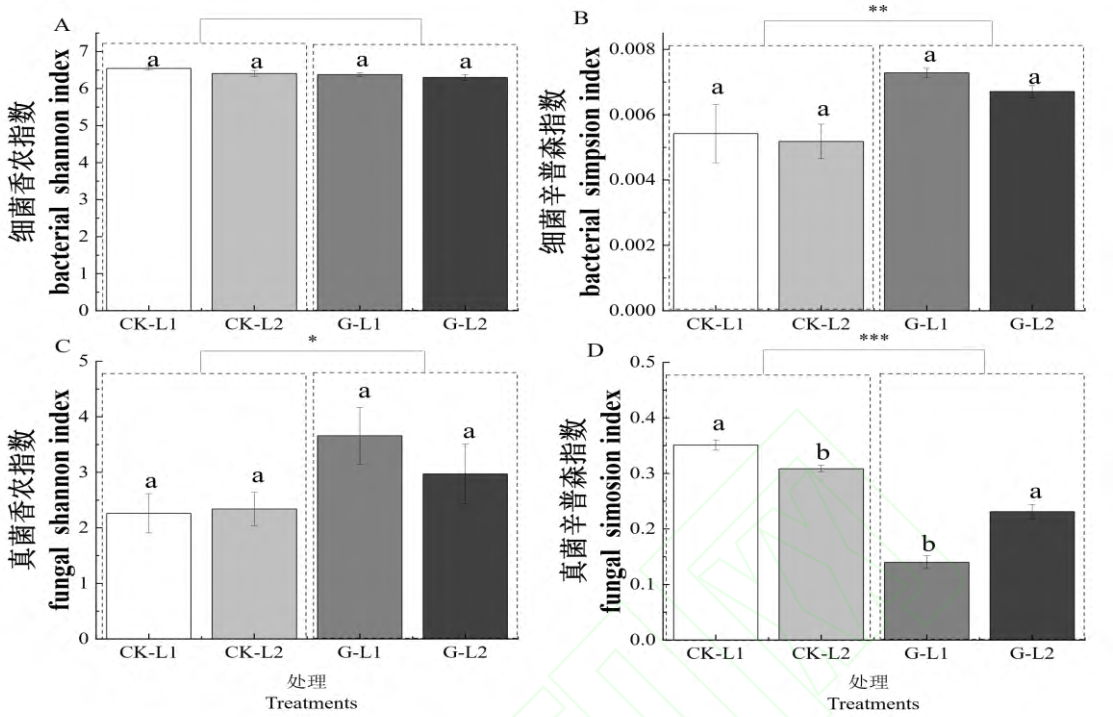


图 3　土壤细菌（A, B）和真菌（C, D）群落 Alpha 多样性随土层和种植模式的变化规律

Fig. 3　Alpha diversity indices of soil bacterial (A, B) and fungal communities (C, D) across different soil layers and planting patterns

2.3　林下种植刺龙芽对土壤微生物群落结构的影响

NMDS 的结果表明，土壤细菌群落结构在不同种植模式和土层间存在显著差异（*P*=0.001），而真菌群落结构在对照组的土层间差异显著（CK-L1 和 CK-L2），并在 0~10 cm 土层的刺龙芽种植与对照之间（G-L1 和 CK-L1）差异显著（*P*=0.031）。细菌和真菌 NMDS 图的 stress 值分别为 0.121 和 0.071，能够可靠地反映土壤微生物群落结构差异（图 4）。

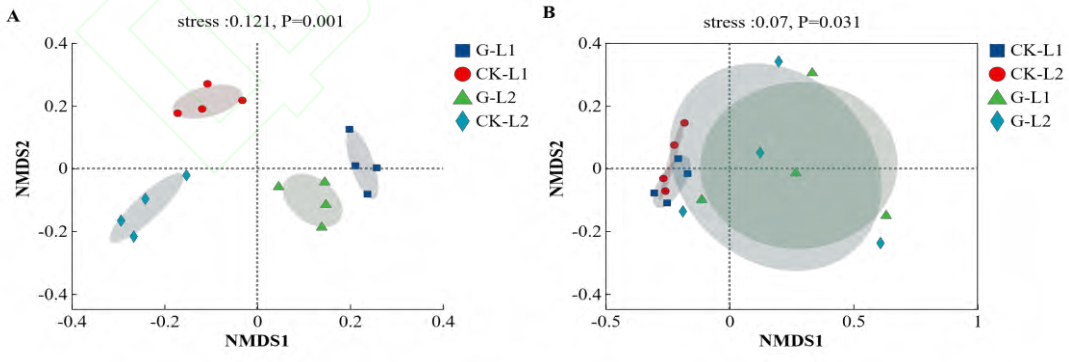


图 4　不同土层和种植模式下的细菌群落（A）和真菌群落（B）β 多样性

Fig.4　β-diversity of bacterial (A) and fungal (B) communities across different soil layers and planting patterns

2.4　林下种植刺龙芽对土壤微生物群落组成的影响

各处理下土壤细菌群落的前 10 优势门为 Acidobacteriota（酸杆菌门）、Pseudomonadota

（假单胞菌门）、Chloroflexota（绿弯菌门）、Actinomycetota（放线菌门）、Verrucomicrobiota（疣微菌门）、Gemmatimonadota（芽单胞菌门）、Planctomycetota（浮霉菌门）、Methylomirabilota（变形菌门）、Myxococcota（粘菌门）、Bacillota（厚壁菌门）（图 5A）。其中 Acidobacteriota（酸杆菌门）和 Pseudomonadota（假单胞菌门）的相对丰度最高。随种植模式变化，各个细菌门的相对丰度发生改变：与对照相比，林下种植刺龙芽后，0~10 和 10~20 cm 土层酸杆菌门相对丰度分别降低了 1.7%、2.4%；假单胞菌门分别增加了 0.1%、7.1%；绿弯菌门分别降低了 3.1%、2.6%；放线菌门分别增加了 1.5%、降低了 1.5%；疣微菌门分别增加了 5.4%、3.5%；芽单胞菌门分别降低了 0.1%、0.9%；浮霉菌门分别增加了 2.2%、0.2%；变形菌门分别增加了 0.7%、降低了 1.79%；粘菌门分别增加了 0.7%、0.6%；厚壁菌门分别降低了 1.2%、0.2%（图 5A）。土壤真菌群落中，相对丰度占比大于 1%的为 Basidiomycota（担子菌门）、Ascomycota（子囊菌门）、Mortierellomucota（被孢霉门）（图 5B）；Basidiomycota（担子菌门）的相对丰度最高，种植刺龙芽后，0~10 和 10~20 cm 土层的担子菌门相对丰度分别降低了 8.7%、2.9%，子囊菌门次之，其相对丰度分别增加了 2.46%、3.21%，被孢霉门最低，其相对丰度分别增加了 18.6%，降低了 0.13%（图 5B）。

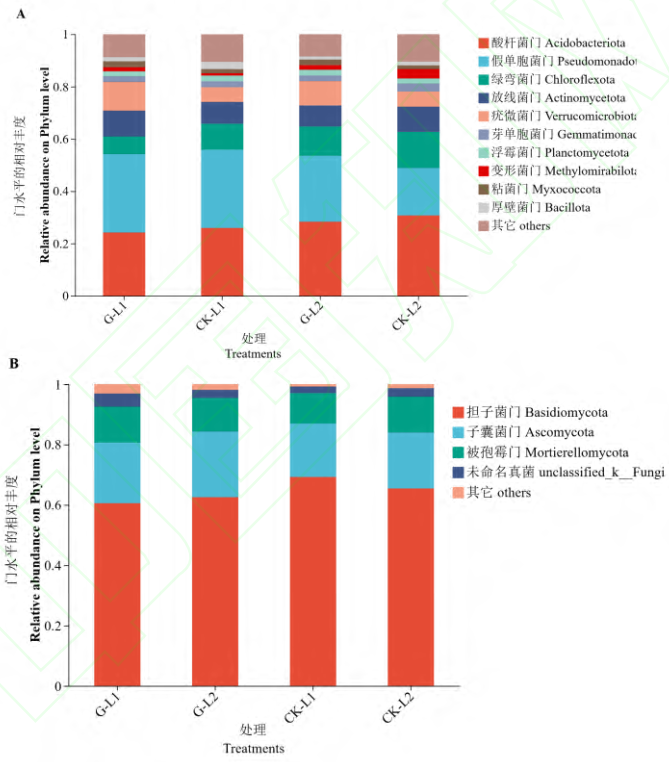


图 5　不同土层和种植模式下的细菌（A）和真菌（B）群落门水平群落组成相对丰度

Fig. 5　Relative abundance of soil bacterial (A) and fungal (B) communities composition at phylum level across different soil layers and planting patterns

2.5　土壤有机碳组成和微生物相关性

土壤微生物群落组成与土壤有机碳及其组分和土壤碳氮密切相关（图 6）。其中对于细菌群落，Verrucomicrobiota（疣微菌门）的相对丰度与 MAOC、TN 呈显著正相关，与 SOC、TC 呈高度显著正相关，Pseudomonadota（假单胞菌门）的相对丰度与 POC 呈高度显著正相关，Mvxococcota（粘菌门）的相对丰度与 DOC、MAOC、SOC、TC 呈显著正相关，与 TN、POC 呈高度显著正相关，Planctomycetota(浮霉菌门)的相对丰度与 MBC 呈显著正相关，而

Chloroflexota（绿弯菌门）的相对丰度与 MAOC 呈显著负相关，与 POC、SOC、TC 呈高度显著负相关，与 TN 呈极显著负相关，Gemmatimonadota（芽单胞菌门）的相对丰度与 TN、SOC、TC 呈显著负相关，放线菌门（Actinomycetota）的相对丰度与 TP 呈显著负相关（图 6A）；对于真菌群落，Rozellomycota（隐真菌门）的相对丰度与 IN 呈显著正相关，Mucoromycota（毛霉门）的相对丰度与 TN、SOC、TC 呈显著正相关，与 MAOC 呈高度显著正相关，Glomeromycota（球囊菌门）的相对丰度与 MAOC、TC 呈显著正相关（图 6B）。

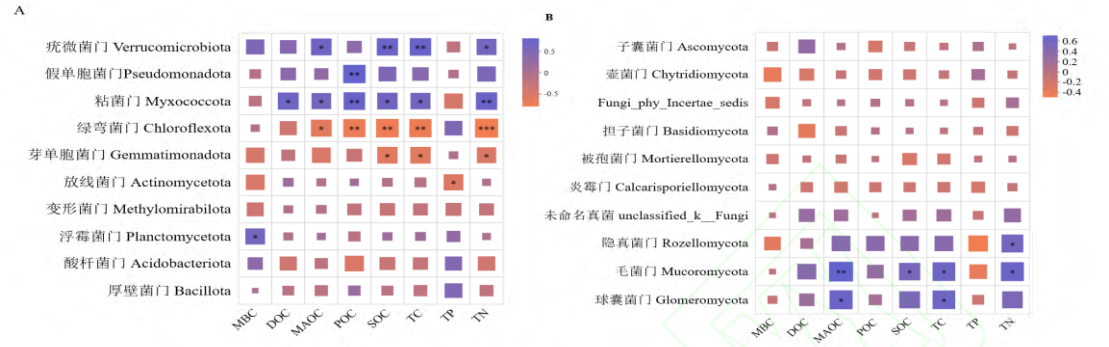


图 6　土壤细菌（A）和真菌（B）在门水平上相对丰度（前 10）与土壤有机碳组分的相关性

Fig. 6　Correlation between the relative abundances (top 10) of soil bacterial phyla (A) and fungal phyla (B) and soil organic carbon components

注：*，P<0.05, **，P<0.01，***，P<0.001。

3　讨　论

3.1　落叶松林下种植刺龙芽对土壤养分的影响

本研究发现，落叶松林下种植刺龙芽使得 0~20 cm 土层的土壤有机碳（SOC）、总碳（TC）、总氮（TN）、溶解性有机碳（DOC）、颗粒有机碳（POC）、土壤矿物结合有机碳（MAOC）的含量分别提升了 148.9%、131.4%、67%、64.6%、133.5%、85.2%（图 1），这与 Ren 等（2023）的研究结果一致。同样地，陈志国等（1991）的研究表明，相比于落叶松人工纯林，林下经济种植模式分别提高 6~40 cm 土层的全氮、水解氮、全磷、速效磷、全钾、速效钾以及有机质含量 73%、45%、78%、50%、12%、18%、75%。其可能原因是刺龙芽作为多年生落叶灌木，其在生长过程中的根系分泌物、凋落物等向土壤中输入了大量有机物，经土壤微生物分解转化后，为土壤提供了丰富碳源，进而增加了土壤中各类有机碳组分含量（林正眉等，2017；林婧等，2025）。研究表明，根系分泌物及根际效应可以改善林地土壤性质（Chen *et al*., 2018），林下植被是人工林生态系统的重要组成部分，因其养分含量较高、凋落物分解较快，在促进人工林生态系统养分循环、提高林地肥力等方面起重要作用（Yang *et al*., 2013；Wang *et al*., 2021；黄羡等, 2025）。值得注意的是，本研究并未对刺龙芽的根系分泌物进行原位采集测定，未来可进行相应实验和分析探究刺龙芽根系分泌物与土壤养分的关系，揭示其对土壤有机碳积累及微生物群落的作用机制。

土壤有机碳含量提升对土壤肥力与生态功能具有多重积极意义：一方面，土壤有机碳能够吸附保存氮、磷、钾等养分离子，减少养分的淋失，提高土壤养分有效性（赖锟阳等，2024）；另一方面，土壤有机碳能够为土壤微生物提供充足能源物质（管鸿智，2023；陈丽君，2024），维持其活性和多样性，促进土壤生物化学反应，改善土壤结构与保水保肥能力（高乾程等，2025）。例如，高 POC 含量有利于增强土壤通气性与透水性（李廷宇等，2024），而 MAOC 与土壤矿物质紧密结合，能够稳定有机碳库，提高土壤碳储存能力（Liao *et al*., 2022）。此

外，落叶松林下种植刺龙芽后 0~10 cm 的土壤有机碳及其组分含量高于 10~20 cm，这可能是由于刺龙芽地上凋落物是表层有机质的主要来源，且尚未迁移至下层土壤，同时其根系主要分布在 0~10 cm 土层（实验前期挖根观察），其根系分泌物等对下层土壤贡献较小（Yang *et al*., 2018），进而导致下层土壤养分变化较小。

3.2 落叶松林下种植刺龙芽对土壤微生物群落的影响

林下种植刺龙芽显著改变了土壤微生物群落多样性与结构（图 3、4）。与对照相比，植刺龙芽降低了 0~10 cm 土层的细菌群落多样性，但提高了真菌群落多样性，说明种植刺龙芽对表层微生物群落具有选择性影响，这与董诗浪等（2026）的研究结果一致。微生物群落方面，细菌的 10 大优势门在 4 个土层中种类相同且数量关系一致，但相对丰度变化显著：与对照相比，林下种植刺龙芽的细菌门 Acidobacteriota（酸杆菌门）、Chloroflexota（绿弯菌门）等的相对丰度降低，Pseudomonadota（假单胞菌门）、Verrucomicrobiota（疣微菌门）等的相对丰度升高；而真菌中的 Basidiomycota 的相对丰度降低，而 Ascomycota 的相对丰度升高（图 5），这与张玲等（2025）的研究结果相似。这可能是由于刺龙芽根系分泌物和残体分解产生的特定物质（王雪，2024）改变了土壤理化性质，如 pH 值、有机碳、总氮等，从而影响微生物的生长与群落组成。例如，植物根系在被分解的过程中会释放碱性的离子，这些离子可以和土壤中的酸性离子结合，从而提高土壤的土壤 pH 值，使得嗜酸的酸杆菌门相对丰度发生改变（Tan *et al*., 2017）。这在本研究中也得到验证（图 6），酸杆菌和土壤养分负相关，说明土壤养分影响了微生物相对丰度，进而改变了微生物的群落组成和结构。同时，之前的研究表明，植物会招募有利的微生物用于养分获取或促进土壤养分周转等（Carrion *et al*., 2019）。本研究中，种植刺龙芽显著提高了土壤细菌 Pseudomonadota（假单胞菌门）的相对丰度，而这类菌群往往与土壤碳循环密切相关（Chang *et al*., 2025）。

此外，土壤微生物群落组成与土壤养分密切相关，这是由于微生物在土壤养分循环中扮演着重要角色（Berg *et al*., 2006；Mason *et al*., 2014；陈思宇等, 2024），土壤微生物一般会分泌特定的胞外酶，将复杂的大分子物质分解为简单的小分子无机物或腐殖质，转移到土壤中，进而改变土壤养分，是森林养分循环的关键环节（Sinsabaugh，2010；Calabrese *et al*.，2022）。子囊菌为腐生菌，能够将动植物残体中有机质分解，转化为植物能够摄取的养分（李晨晨等，2018）；放线菌与磷和钾的溶解有关，其相对丰度提高可以增强植物对土壤养分的利用（Chen *et al*., 2019）。本研究中，Chloroflexota（绿弯菌门）和 Gemmatimonadota（芽单胞菌门）与土壤有机碳呈显著负相关（图 6A），说明这些菌群有较强的酶分解能力，这与赵飞（2010）的研究一致，而 Verrucomicrobiota（疣微菌门）和 Myxococcota（粘菌门）则表现出相反的关系，说明不同类别微生物通过其特定的作用相互协作以维持土壤生态系统的养分循环与土壤有机碳稳定性（Lavallee *et al*., 2020；Chang *et al*., 2025）。

林下经济有效解决了森林资源保护和利用之间的矛盾关系（窦亚权等，2024），它既符合国家战略、满足社会需求，也顺应全球可持续发展的绿色生产方式。林下经济不仅能提高林农收入、促进乡村振兴，而且也能改善区域生态环境（陈幸良等，2025）。发展林下经济有利于林业综合效益的提高，增加单位面积的经济产出，而且林下经济可以使林业产业从单纯的利用林地资源转向林业产物与林地资源的综合利用，起到近期得利、长期得林、以短补长、协调发展的作用（胡佳，2013）。因此，在未来研究和应用中不能只关注单方面的经济和生态效益，而是要注重经济效益和生态效益的相互作用和共同提升。未来可通过长期监测落叶松-刺龙芽种植的“经济产出-生态维持”动态、构建“生态-经济”双维度评价体系，深化其生态与经济价值协同研究。

4 结 论

在辽东山区落叶松人工林下种植刺龙芽，能够显著改善土壤碳库状况，尤其提升表层土壤中有机碳及其活性与稳定组分的含量，进而增强人工林生态系统的碳汇功能。同时，该种植模式会重塑土壤微生物群落的多样性与组成结构，且这种变化与土壤有机碳组分之间存在显著关联，表明不同微生物类群通过协同作用参与维持土壤有机碳的稳定性。综上，落叶松林下发展刺龙芽种植不仅具有经济效益，也对土壤生态功能产生积极影响，为该区域林下经济模式的生态-经济协同发展提供了科学依据。

参考文献

陈丽君. 2024. 碳水化合物介导油茶生长的土壤微生物机制研究(硕士学位论文). 长沙: 中南林业科技大学

陈思宇, 律　泽, 张　仰, 等. 2024. 辽宁省农田土壤有机碳含量特征与影响因素. 生态学杂志, **43**(9): 2769-76.

陈幸良, 窦亚权. 2025. 林下经济高质量发展：战略要义、技术突破与关键举措. 林业科学, **61**(7): 59-71.

陈志国, 王树臣, 车志文. 1991. 落叶松水曲柳、落叶松胡桃楸混交林的调查研究. 东北林业大学学报, **19**(S1)：99-105.

董诗浪, 段国钦, 曲　鹏, 等. 2026. 橡胶林下种植珠芽魔芋对土壤真菌群落的影响. 热带农业科学, **46**(1): 1-13.

窦亚权, 赵麟萱, 王　妍, 等. 2024. 林下经济：概念辨析与内涵演变. 世界林业研究, **37**(2): 1-7.

高平珍. 2022. 林下种植龙牙楤木对落叶松人工林土壤性质的影响(博士学位论文). 北京: 中国科学院大学.

高乾程, 李红强, 李殿兴, 等. 2025. 盐渍农田有机碳周转过程与土壤增碳调控研究展望. 环境科学, **46**(11): 6994-7005.

管鸿智. 2023. 外源有机碳对红壤区两种典型恢复林分土壤微生物群落的影响(硕士学位论文). 南昌: 南昌工程学院.

韩　锋. 2015. 林下经济发展及对林农影响研究(博士学位论文). 北京: 北京林业大学.

胡　佳. 2013. 我国林下经济发展现状及影响因素分析(硕士学位论文). 长沙: 中南林业科技大学.

黄　羡, 余新晓, 贾国栋, 等. 2025. 林分密度对小叶杨人工林林下植被和土壤性质的影响. 应用生态学报, **36**(4): 1035-1042.

赖锟阳, 肖建才,王红阳, 等. 2024. 微生物菌肥调控药用植物品质形成的作用机制及应用与展望. 中国中药杂志, **49**(4): 912-23.

李　丹, 李　国, 王霓虹, 等. 2013. 基于条码的林下经济产品质量可追溯管理系统. 北京林业大学学报, **35**(1): 144-8.

李晨晨, 周再知, 梁坤南, 等. 2018. 不同林药复合经营模式对杉木生态公益林土壤理化性质的改良效果. 浙江农林大学学报, **35**(1): 51-59.

李廷宇, 申　毅, 童俊飞, 等. 2024. 施用生物炭并减少灌水量对麦田土壤团聚结构及冬小麦产量的影响. 中国农学通报, **40**(36): 110-6.

林　婧, 马道承, 王书婷, 等. 2025. 桉树林下草豆蔻、益智元素含量积累及土壤性质研究. 热带农业科学, **45**(10): 20-25.

林正眉, 侯琼昭, 罗刚跃, 等. 2017. 桉树林下套种对牧草糙毛假地豆的生长和林地土壤养分的影响. 广东农业科学, **44**(12): 45-52.

凌　帅, 刘景强, 张凌梅, 等. 2013. 红松果材林间作龙牙楤木技术要点. 辽宁林业科技, (4): 60.

刘志刚. 2019. 黑龙江省绥阳林业地区林下经济发展研究(硕士学位论文). 长春: 吉林大学.

罗广军. 2004. 龙牙楤木栽培技术的研究(硕士学位论文). 哈尔滨: 东北林业大学.

曲洪锋. 2022. 落叶松林冠下刺嫩芽的育苗要点与技术实施. 农业灾害研究, **12**(7): 19-21.

王　雪. 2024. 不同牧草间作模式对油茶林地土壤养分和真菌群落结构的影响(硕士学位论文). 长沙: 中南

林业科技大学.
王立明. 2020. 浅析新宾县典型森林的林下经济发展模式. 种子科技, **38**(4): 45-46.
曾志浩, 王思凡, 林文波, 等. 2024. 油松林下种植牡丹土壤真菌群落结构及多样性. 福建林业科技, **51**(2): 1-7.
张　玲, 张东来. 2025. 红松人工林不同复合经营模式土壤养分、酶活性和微生物特征组成的差异. 南京林业大学学报(自然科学版), **49**(4): 97-105.
张勇哲, 邹德林, 候立梅, 等. 2008. 光照强度对刺龙芽生长量及嫩芽品质的影响. 延边大学农学学报, (1): 12-16.
张芷瑞. 2022. 辽东楤木反季节栽培技术. 吉林林业科技, **51**(4): 47-48.
赵　飞. 2010. 南京龙山钾矿物表生细菌的生物多样性及其与含钾矿物相互作用的研究(博士学位论文). 南京: 南京农业大学.
赵文博. 2021. 栽培措施对辽东楤木根插繁殖及其越冬能力的影响(硕士学位论文). 哈尔滨: 东北林业大学.
朱教君, 闫巧玲, 于立忠, 等. 2018. 根植森林生态研究与试验示范,支撑东北森林生态保护恢复与可持续发展. 中国科学院院刊, **33**(1): 107-118.
朱英东, 薛宝东, 秦　波. 2005. 如何合理开发龙牙楤木资源. 蔬菜, (1): 42.
Berg B, Laskowski R. 2006. Litter Decomposition: A Guide to Carbon and Nutrient Turnover. New York: Academic Press.
Calabrese S, Mohanty BP, Malik AA. 2022. Soil microorganisms regulate extracellular enzyme production to maximize their growth rate. *Biogeochemistry,* **158**: 303-312.
Carrion VJ, PerezJaramillo J, Cordovez V, *et al*. 2019. Pathogen-induced activation of disease-suppressive functions in the endophytic root microbiome. *Science,* **366**: 606-612.
Chang X, Ma Y, Zhang J, *et al*. 2025. Size-specific effects of polyethylene microplastics (100-10,000 nm) on the soil resistome and pathogens revealed via metagenomics and machine learning. *Journal of Environmental Management*, **394**: 127517.
Chen L, Jiang Y, Liang C, *et al.* 2019. Competitive interaction with keystone taxa induced negative priming under biochar amendments. *Microbiome*, **7**: 150.
Chen S, Zhou Y, Chen Y, *et al*. 2018. fastp: An ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor. *Bioinformatics*, **34**: i884-i890.
Chen Y, Ma S, Liu J, *et al*. 2018. Soil C and N dynamics and their non-additive responses to litter mixture under different moisture conditions from an alpine steppe soil, Northern Tibet. *Soil Biology and Biochemistry*, **125**: 231-238.
Diao M, Yang K, Zhu J, *et al*. 2020. Native broad-leaved tree species play key roles on maintaining soil chemical and microbial properties in a temperate secondary forest, Northeast China. *Forest Ecology and Management*, **462**: 117917.
Fan J, Huang L, Duan T, *et al*. 2025. Effect of microplastics on soil aggregate stability and organic carbon mineralization under flooding condition. *International Journal of Environmental Science and Technology*. **22**: 14109-14122.
Gao T, Zhu JJ, Yan QL, *et al*. 2018. Mapping growing stock volume and biomass carbon storage of larch plantations in Northeast China with L-band ALOS PALSAR backscatter mosaics. *International Journal of Remote Sensing*, **39**: 7978-7997.
Lavallee JM, Soong JL, Cotrufo MF. 2020. Conceptualizing soil organic matter into particulate and mineral-associated forms to address global change in the 21st.century. *Global Change Biology*, **26**: 261-273.
Li DF, Gao GY, Lu YH, *et al*. 2016. Multi-scale variability of soil carbon and nitrogen in the middle reaches of the

Heihe River basin, northwestern China. *Catena.* **137**: 328-339.

Li JJ, He L, Zhao JY, *et al*. 2024. Responses of particulate and mineral-associated organic carbon to temperature changes and their mineral protection mechanisms: A soil translocation experiment. *Science of the Total Environment.* **948**: 174689.

Li YY, Dong SK, Wen L, *et al*. 2013. The effects of fencing on carbon stocks in the degraded alpine grasslangs of the Qinghai-Tibetan Plateau. *Journal of Environmental Management* **128**: 393-399.

Liao C, Men XX, Wang C, *et al*. 2022. Nitrogen availability and mineral particles contributed fungal necromass to the newly formed stable carbon pool in the alpine areas of Southwest China. *Soil Biology & Biochemistry*, **173**: 108788.

Magoc T, Salzberg SL. 2011. FLASH: Fast length adjustment of short reads to improve genome assemblies. *Bioinformatics*, **27**: 2957-2963.

Mason WL, Zhu JJ. 2014. Silviculture of planted forests managed for multi-functional objectives: Lessons from Chinese and British experiences// Fenning T, eds. Challenges and Opportunities for the World's Forests in the 21st Century. Forestry Sciences, vol 81. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7076-8_3

Öztürk H, Türkmen C, Erdogan E, *et al*. 2005. Effects of a soil conditioner on some physical and biological features of soils: Results from a greenhouse study. *Bioresource Technology.* **96**: 1950-1954.

Ren Y, Lin F, Jiang C, *et al*. 2023. Understory vegetation management regulates soil carbon and nitrogen storage in rubber plantations. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, **27**: 209-24.

Schloss PD, Westcott SL, Ryabin T, *et al*. 2009. Introducing mothur: Open-Source, Platform-Independent, Community-Supported Software for Describing and Comparing Microbial Communities. *Applied and Environmental Microbiology*, **75**: 7537-41.

Sinsabaugh RL. 2010. Phenol oxidase, peroxidase and organic matter dynamics of soil. *Soil Biology and Biochemistry*, **42**: 391-404.

Tan Z, Lin CSK, Ji X, *et al*. 2017. Returning biochar to fields: A review. *Applied Soil Ecology*, **116**: 1-11.

Wang H, Wu C, Chen D, *et al*. 2021. Changes in soil carbon and nutrients and related extracellular enzymes in successive rotations of Japanese larch plantations. *Catena*, **204**: 105386.

Wang Q, Garrity GM, Tiendje JM, *et al*. 2007. Naive Bayesian classifier for rapid assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy. *Applied and Environmental Microbiology*, **73**: 5261-5267.

Wang W, Chen D, Sun X, *et al*. 2019. Impacts of mixed litter on the structure and functional pathway of microbial community in litter decomposition. *Applied Soil Ecology*, **144**: 72-82.

Yang K, Shi W, Zhu JJ. 2013. The impact of secondary forests conversion into larch plantations on soil chemical and microbiological properties. *Plant and Soil*, **368**: 535-546.

Yang K, Zhu J, Xu S, *et al*. 2018. Conversion from temperate secondary forests into plantations (*Larix* spp.): Impact on belowground carbon and nutrient pools in northeastern China. *Land Degradation & Development*, **29**: 4129-4139.

Yang K, Zhu J, Yan Q, *et al*. 2012. Soil enzyme activities as potential indicators of soluble organic nitrogen pools in forest ecosystems of Northeast China. *Annals of Forest Science*, **69**: 795-803.

Zhang J, Wang F, Yang J, *et al*. 2025. The effects of tree species on soil organic carbon mineralization in reservoir water-level drawdown zones. *Forests,* **16:** 1145.

Zhang T, Yu L, Man Y, *et al*. 2021. Effects of harvest intensity on the marketable organ yield, growth and reproduction of non-timber forest products (NTFPs): Implication for conservation and sustainable utilization of NTFPs. *Forest Ecosystems*, **8**: 56.

作者简介　王金国，男，2000 年生，硕士研究生，主要研究方向为林下经济和土壤碳汇。
责任编辑　张　敏